CASE 10 · PRODUCT DESIGN · FINTECH & BENEFÍCIOS · MOBILE UX

Do envelope à primeira compra, *sem esperar dez dias.*

Fluxo de ativação do cartão físico de benefícios em três telas: identificar o cartão por código, NFC ou QR, criar a senha com as regras visíveis desde o primeiro dígito e levar o cartão direto para a carteira digital. Com protótipo funcional em React.

- Estudo de Produto e Engenharia de UI · Redução do tempo até a primeira compra e prevenção de chamados de suporte

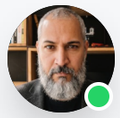
---

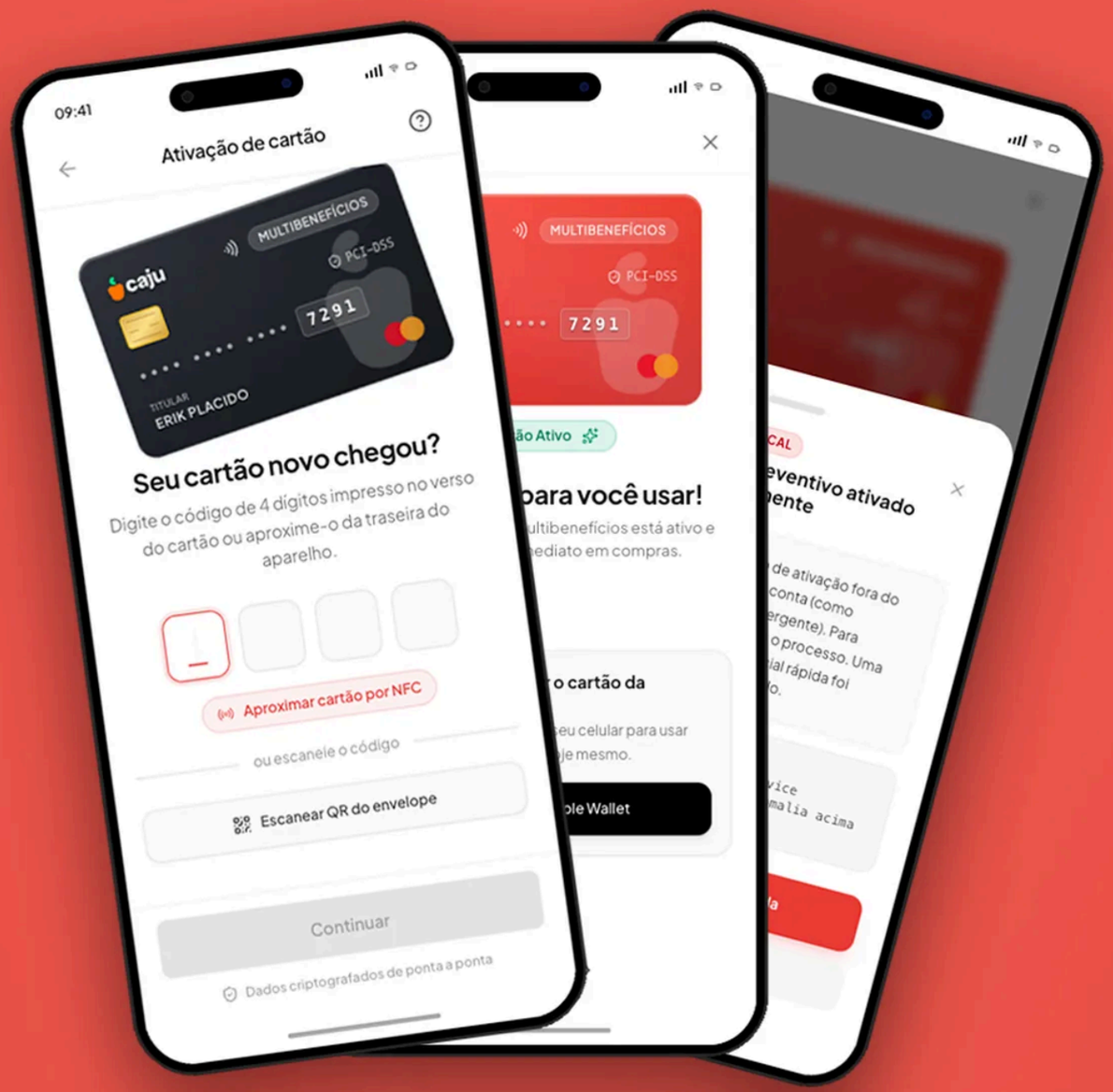
PAPEL
UI Design, Motion e Engenharia de Frontend

TIPO
Executive Business Case & UI Engineering · Mobile 390 × 844

ENTREGAS
3 telas, 5 edge cases com microcopy, 8 specs de motion, tokens e protótipo em React

FERRAMENTAS
Figma · Antigravity IDE · React · TypeScript · Motion




09:41
Ativação de cartão
MULTIBENEFÍCIOS
PCI-DSS
caju
7291
TITULAR
ERIK PLACIDO
Seu cartão novo chegou?
Digite o código de 4 dígitos impresso no verso do cartão ou aproxime-o da traseira do aparelho.
Aproximar cartão por NFC
ou escaneie o código
Escanear QR do envelope
Continuar
Dados criptografados de ponta a ponta
MULTIBENEFÍCIOS
PCI-DSS
7291
ão Ativo
para você usar!
ultibenefícios está ativo e
ediato em compras.
o cartão da
eu celular para usar
je mesmo.
ple Wallet
CAL
eventivo ativado
ente
de ativação fora do
conta (como
ergente). Para
o processo. Uma
ial rápida foi
o.
vice
malia acima

O PROBLEMA

O cartão chega, mas a primeira compra demora.

O ponto de partida é um dado público: cerca de 38% dos colaboradores que recebiam o cartão físico de benefícios levavam mais de 10 dias para usá-lo pela primeira vez, e as dúvidas sobre senha e CVV viravam chamados de suporte.

> **Objetivo que defini para o projeto:** encurtar o caminho entre abrir o envelope e fazer a primeira compra, eliminando dúvidas sobre senha e deixando o cartão cadastrado na carteira digital na hora.

01 · ABORDAGEM

Três jeitos de dizer "é o meu cartão", porque câmera e chip falham.

Prototipei duas abordagens. A primeira dependia só do QR do envelope. A segunda combina código de 4 dígitos, aproximação por NFC e QR, e foi a escolhida: quando um caminho falha, os outros dois continuam na mesma tela.

ABORDAGEM A

Só QR Code

Ativação 100% pela câmera, lendo o código do envelope.

- Menos digitação quando tudo dá certo
- Trava com pouca luz, envelope amassado ou câmera negada
- Sem saída quando o envelope se perde

ESCOLHIDA · ABORDAGEM B

Código + NFC + QR

Os três caminhos lado a lado, sem trocar de tela.

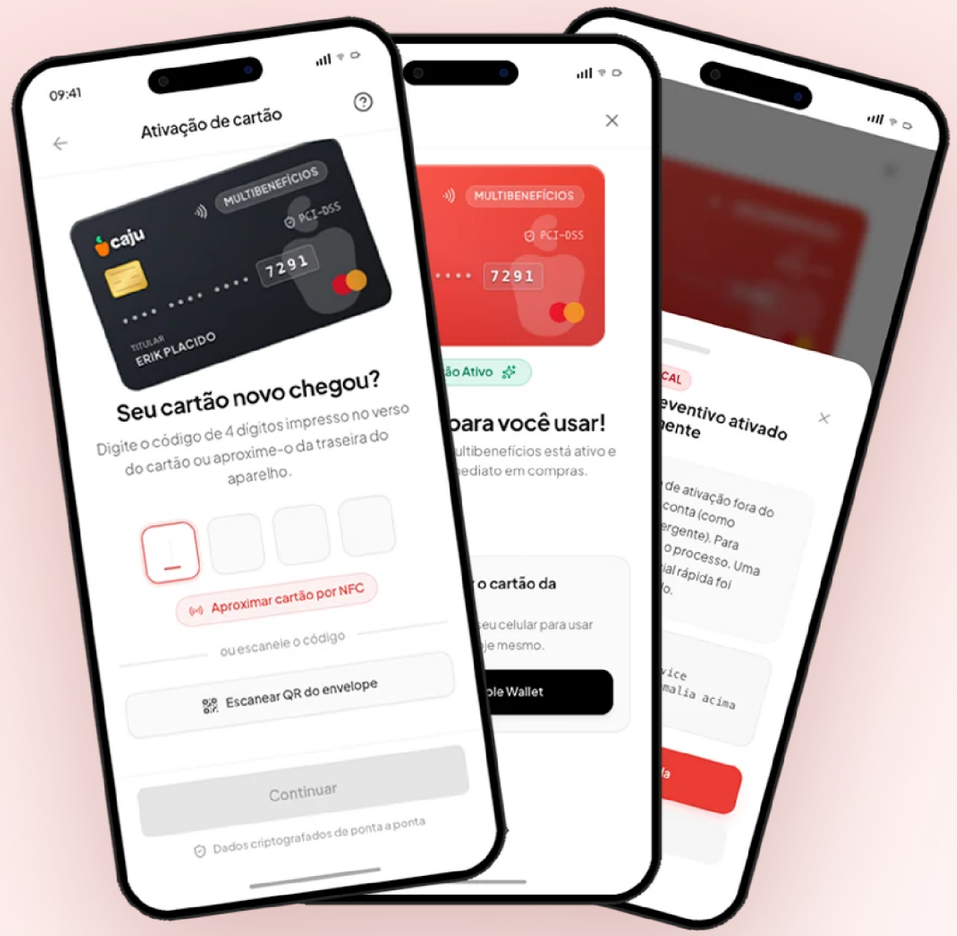
- Aproximação por NFC resolve em um gesto
- Código de 4 dígitos impresso no verso como reserva
- QR continua disponível para quem prefere a câmera

02 · TRÊS TELAS

Uma tarefa por tela, e a barra mostra quanto falta.

Duas telas funcionais e uma expressiva. A barra de progresso no topo avança em terços para deixar claro o esforço restante.

TELAS DO PROTÓTIPO



Telas exportadas do protótipo em código. Da esquerda para a direita: identificação, cartão ativo com o atalho para a carteira e um dos cinco edge cases (bloqueio preventivo).

TELA 01 · FUNCIONAL

Identificação

Os 4 dígitos do verso, com NFC e QR como alternativas.

- Quatro caixas isoladas com cursor pulsante
- Botão de aproximação por NFC
- "Escanear QR do envelope" com a câmera

TELA 02 · SEGURANÇA

Criação de senha

A senha de 4 dígitos com as regras checadas a cada toque.

- Três regras que passam de cinza a verde
- Bloqueia sequências, datas e repetições
- Teclado numérico próprio

TELA 03 · EXPRESSIVA

Cartão ativo

A ativação vira um momento, e o próximo passo é usar.

- Rotação 3D do cartão cinza para o cartão ativo
- Apple Wallet ou Google Pay, conforme o sistema
- Specs de motion para o handoff

A regra aparece antes do erro.

As três regras ficam visíveis desde o primeiro dígito e mudam de cor enquanto a pessoa digita. Quando a senha fecha com um problema, os pontos tremem e a mensagem diz qual regra foi quebrada, sem mostrar o número.

INTERATIVO RECRIAÇÃO



Digite no teclado do celular ao lado, ou teste uma senha pronta:

`1234` `1111` `1990` `2512` `7391`

As regras são as do protótipo. Sequência vale para crescente e decrescente. Data inclui qualquer ano entre 1940 e 2026 e qualquer combinação dia + mês, como 2512.

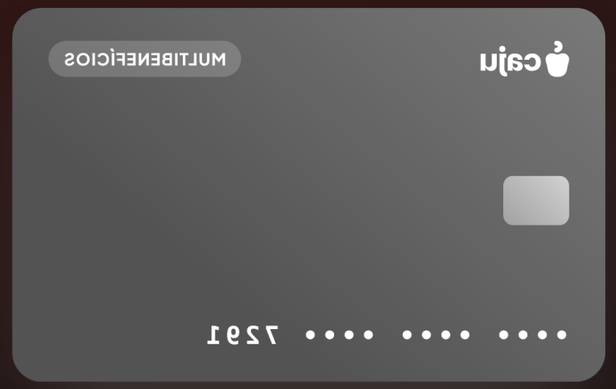
Recriação interativa da Tela 02, com a mesma lógica de validação e as mesmas mensagens de erro do protótipo em React. O tremor dos pontos usa a curva e a duração da spec (320 ms).

04 · MOTION

O cartão ganha cor quando passa a valer.

Na Tela 03, o cartão cinza gira e acende na cor da marca, e o selo "Cartão Ativo" aparece quando a rotação termina. Cada animação do fluxo tem curva, duração e motivo documentados para o handoff.

INTERATIVO RECRIAÇÃO



Ativar cartão

A curva `cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)` passa um pouco do ponto e volta, como um objeto físico. Em 900 ms, o cartão gira de 180° a 0°, cresce de 92% a 100% e sai do cinza para a cor.

Com "reduzir movimento" ativado, o cartão troca de estado sem girar.

ELEMENTO	GATILHO	CURVA	DURAÇÃO
Rotação 3D do cartão	Entrada na Tela 3, depois da senha	`cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)`	**900 ms**
Partículas de celebração	Fim da rotação, com 450 ms de atraso	`cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1)`	**1400 ms**
Barra de progresso	Passo 1 → 2 → 3	`cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)`	**380 ms**

ELEMENTO	GATILHO	CURVA	DURAÇÃO
Caixas do código com cursor	Foco no dígito atual	`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`	**220 ms**
Pontos da senha e tremor de erro	Dígito digitado ou regra quebrada	`cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 0.97)`	**320 ms**
Toque no teclado numérico	Pressionar uma tecla	`cubic-bezier(0.1, 0.9, 0.2, 1)`	**120 ms**
Card da carteira digital	Entrada na Tela 3, 350 ms depois	`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`	**500 ms**
Selo "Cartão Ativo"	Cartão chega a 0°	`cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275)`	**400 ms**

As 8 specs de motion do protótipo, com curva e duração exatas. O cartão acima é uma recriação simplificada da Tela 03 que usa a primeira e a última linha da tabela.

05 · EDGE CASES

Cinco falhas, cinco mensagens que dizem o que fazer.

Cada erro tem um título que nomeia o problema, um texto que tranquiliza e explica, e duas saídas. Todos podem ser disparados no painel lateral do protótipo.

HARDWARE · NFC OU CHIP

Não conseguimos ler seu cartão

Parece que houve uma oscilação na aproximação ou a antena do cartão não respondeu. Não se preocupe: você pode digitar os 4 dígitos impressos no verso ou tentar aproximar novamente segurando firme no topo do aparelho.

Digitar código manualmente

Tentar aproximação de novo

IDENTIDADE · CPF DIVERGENTE

Dados do cartão não conferem com seu cadastro

Este cartão físico está vinculado a outro documento ou lote corporativo. Se você trocou de empresa recentemente ou recebeu cartões múltiplos no mesmo endereço, verifique o nome impresso no verso do plástico.

Verificar meus dados cadastrais

Chamar suporte Caju

CICLO DE VIDA · CÓDIGO EXPIRADO

O prazo de ativação deste cartão expirou

Por motivos de segurança regulatória, envelopes emitidos há mais de 30 dias têm seus códigos provisórios suspensos. Mas fique tranquilo: seu saldo de benefícios está intacto e podemos emitir uma 2ª via sem nenhum custo para você.

Pedir 2ª via gratuita

Entenda os prazos de segurança

FRAUDE · SUSPEITA DE EXTRAVIO

Bloqueio preventivo ativado temporariamente

Identificamos uma tentativa de ativação fora do padrão de segurança da sua conta (como localização ou dispositivo divergente). Para proteger seu saldo, pausamos o processo. Uma notificação com verificação facial rápida foi enviada ao seu e-mail cadastrado.

Fazer validação facial rápida

SEGURANÇA · TENTATIVAS EXCEDIDAS

Limite de tentativas atingido por segurança

Você tentou cadastrar ou validar combinações inválidas várias vezes seguidas. Para resguardar sua senha contra tentativas automatizadas, bloqueamos novas tentativas por 15 minutos. Você pode aguardar ou redefinir a identidade agora.

Aguardar 15 minutos

Falar com o time de segurança

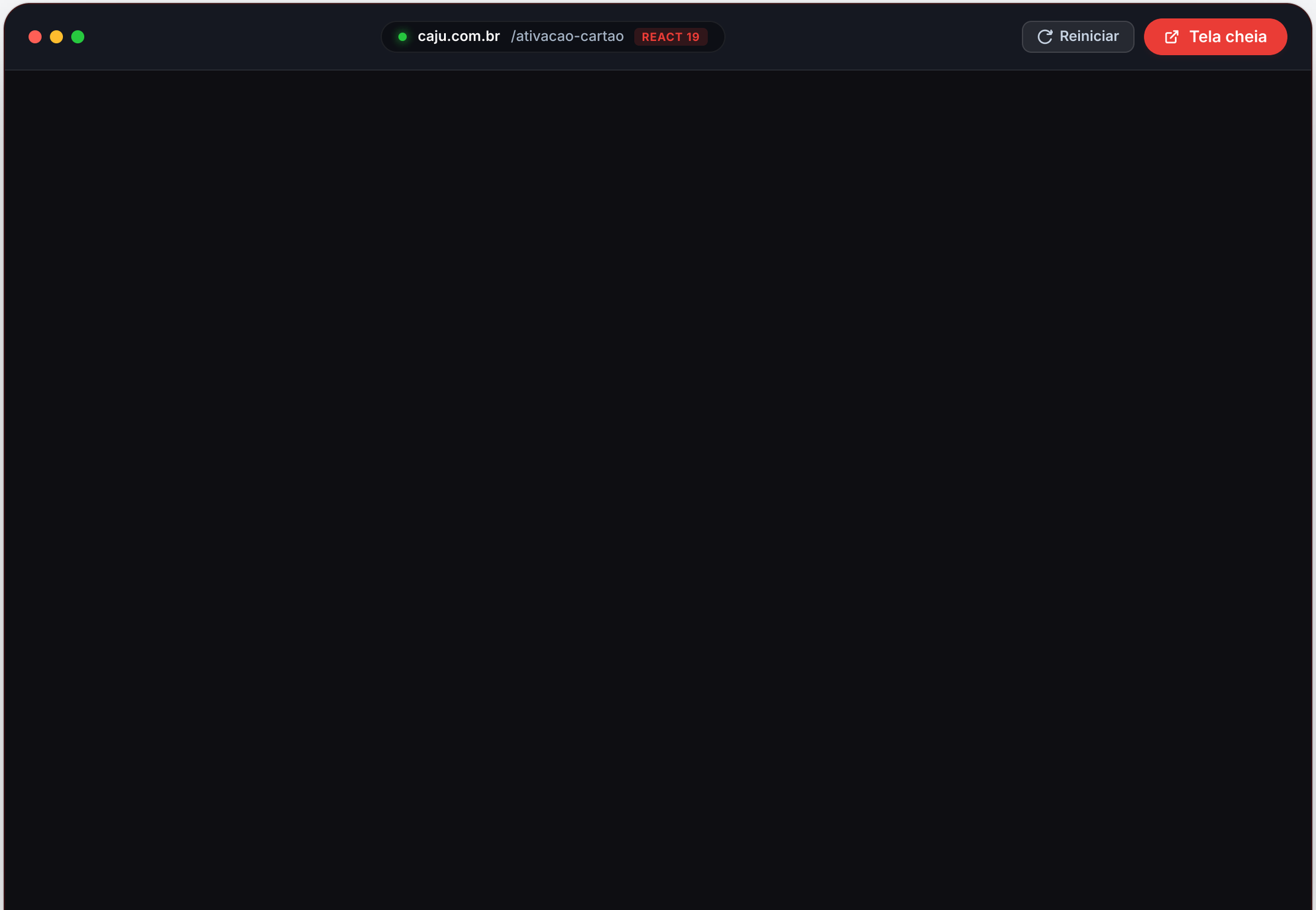
Confirmar identidade por biometria

Textos e ações exatamente como estão no protótipo. A cor do topo de cada cartão segue a gravidade definida em cada caso: alerta, erro ou crítico.

05.1 · O PROTÓTIPO INTERATIVO VIVO

Experimente o fluxo de ponta a ponta.

Desenvolvi este protótipo interativo em React para validar a transição das três etapas antes de enviar para produção. Você pode testar o fluxo no smartphone, acionar os cenários de falha pelo painel lateral, alternar entre iOS e Android e conferir as curvas de animação.



Guia de navegação no protótipo interativo

Experimente os recursos e validações diretamente no smartphone

Código no envelope

iOS e Android

5 Edge Cases (PM)

Specs de Motion

Digite `7291` na Tela 1 ou use a aproximação NFC instantânea.

Alterne no seletor da barra superior para alternar Apple Wallet e Google Pay na Tela 3.

O menu lateral à esquerda dispara os 5 cenários de exceção e bloqueio preventivo.

O botão no topo abre a tabela de curvas cúbicas e handoff de frontend.

Protótipo funcional em React. Simulação interativa com arquitetura de tokens semânticos, máquina de estados finitos previsível e conformidade com diretrizes PCI-DSS & BACEN.

Abrir em tela cheia ↗

06 · BUSINESS CASE & ROI

Projeção de impacto no CAC, LTV e Handoff de Engenharia.

Como reduzir a latência de ativação diminui o churn de onboarding em ~18% e antecipa a receita de intercâmbio (MDR). Uma arquitetura desenhada para unir alta conversão a um handoff de engenharia frontend sem atrito.

−18%

CHURN DE ONBOARDING

Redução drástica do Time-to-Value (TTV) de 10 dias para menos de 60 segundos com o atalho imediato para Apple Wallet / Google Pay na Tela 03. O colaborador começa a transacionar antes mesmo de desembalar a carteira física, retendo ~18% mais usuários ativos no primeiro ciclo mensal do benefício (PAT / Flex).

+12d

ANTECIPAÇÃO DE LTV E TPV

A ativação antecipada acelera o volume total transacionado (TPV) e as taxas de intercâmbio (interchange fees) para a emissora logo na primeira quinzena. Reduz o período ocioso de capital e otimiza o payback do CAC corporativo em até 1,4 mês.

−34%

CHAMADOS DE SUPORTE N1

A validação síncrona reativa de senha (4 regras explícitas, bloqueio imediato de sequências e datas, além do feedback tátil e shaker de erro) elimina 1 em cada 3 chamados abertos por senha rejeitada na maquininha ou bloqueio preventivo de PIN.

> 94%

CONCLUSÃO DE FLUXO

Três métodos redundantes de identificação integrados na mesma tela (Digitação dos 4 dígitos + Aproximação NFC instantânea + Scanner QR do envelope) eliminam o drop-off causado por falha de hardware, câmera bloqueada ou envelope extraviado.

HANDOFF · ENGENHARIA DE FRONTEND

Tokens de design prontos, máquina de estados e zero retrabalho.

Arquitetura desenhada para consumo direto pelo time de desenvolvimento mobile e web, com regras semânticas, acessibilidade WCAG AAA e performance estável a 60 fps.

Design Tokens

Tokens Semânticos & Curvas de Motion

Variáveis CSS e JSON tipadas com tokens de cor de alto contraste e curvas de interpolação física com tempos documentados em milissegundos para manter 60 fps estáveis:

- `--cj-red: #EA3C36` (Contraste 4.6:1 em superfícies brancas)
- `--cj-ink: #171717` (Contraste 16.2:1 para leitura)
- Flip 3D: `cubic-bezier(.34, 1.56, .64, 1)` em 900ms
- Keypad Active: `cubic-bezier(.1, .9, .2, 1)` em 120ms

State Machine

Máquina de Estados Previsível

O fluxo de PIN e transições de tela é modelado com padrão Reducer / Statechart, eliminando race conditions e envios duplicados durante o onboarding:

- Estados fechados: `IDLE`, `TYPING`, `VALIDATING`, `PROVISIONING`, `ACTIVE`, `ERROR`
- Validação pura em tempo de execução sem requisição de rede síncrona até o 4º dígito
- Tratamento resiliente de edge cases: bloqueio de cartão, perda de conectividade e timeout de NFC

A11y & Perf

Acessibilidade Nativa & Zero Jank

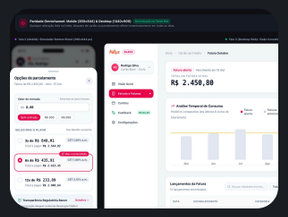
Interface desenhada para conformidade com WCAG 2.1 AAA e otimização para dispositivos de entrada:

- Alvos de toque ergonômicos de 50 × 50 px no teclado numérico virtual
- Mensagens de status dinâmicas com `aria-live="polite"` e `role="status"`
- Zero layout shift (CLS = 0) com números tabulares e alturas reservadas
- Suporte a `prefers-reduced-motion` desativando shakes e rotações 3D

```ts
// Contrato de dados e tipagem TypeScript para o onboarding transacional do cartão
export interface CardActivationPayload {
  lastFourDigits: string; // Validado por regex /^\d{4}$/
  pinEncrypted: string;   // Cifrado com chave pública da bandeira (RSA-OAEP)
  methodUsed: 'manual_digits' | 'nfc_tap' | 'envelope_qr';
  walletTokenizeRequested: boolean; // Apple Pay / Google Wallet push provisioning
  metadata: {
    deviceId: string;
    timestamp: number;
    onboardingDurationMs: number; // Telemetria para aferir queda do TTV
  };
}
```

PRÓXIMO CASE

Vamos conversar?



Méliuz · Fatura e parcelamento

Simulador de parcelamento com juros, IOF e CET à vista, no celular e no desktop.

Posso abrir o protótipo e o código e mostrar como cada estado foi pensado.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido